

실습 과제 #3 — 파일 관리

Linux 파일 및 디렉터리 관리 실습 보고서

학번: _____ 이름: _____ 실습일: 2026년 9월 30일

주의: 8, 9, 13번의 일부 결과는 실습 서버의 파일 구성과 권한에 따라 달라진다. 따라서 아래 보고서에는 임의의 결과를 만들지 않고 실제 실행 후 기입할 칸을 남겼다.

1. 실습 목적

Linux에서 디렉터리 생성과 이동, 심볼릭 링크, 파일 복사 및 삭제, 파일 권한 변경, tar/gzip을 이용한 압축과 해제 방법을 익힌다. 또한 파일 권한 때문에 발생하는 오류를 분석하고 명령어의 옵션이 실제 작업에 어떤 영향을 주는지 확인한다.

2. 문제별 해결 과정

1번

```
mkdir lab3
```

lab3 디렉터를 생성한다. `ls -ld lab3`로 생성 여부를 확인한다.

2번

```
cd lab3  
pwd
```

작업 디렉터를 lab3로 변경하고 pwd로 현재 위치를 확인한다.

3번

```
ln -s /etc myetc  
ls -l myetc
```

myetc가 /etc를 가리키는 심볼릭 링크인지 확인한다.

4번

```
ls -alR myetc
```

-a는 숨은 파일 포함, -l은 상세 정보, -R은 하위 디렉터리까지 재귀 출력한다.

5번

```
mv myetc/fstab .
```

myetc는 /etc를 가리키므로 실제 대상은 /etc/fstab이다. 일반 사용자로 실행하면 Permission denied가 발생할 수 있다.

6번

오류 원인: /etc에 대한 일반 사용자의 쓰기 권한 부족

파일 이동은 원래 디렉터리에서 파일을 제거하는 작업을 포함한다. 일반 사용자는 /etc에 쓰기 권한이 없으므로 오류가 발생한다.

7번

```
cp -r /etc/s* .
```

이름이 s로 시작하는 /etc의 파일·디렉터리와 하위 내용을 현재 디렉터리로 재귀 복사한다.

8번

```
cp -r /etc/s* . 2> error.txt
cat error.txt
grep -c "Permission denied" error.txt
```

복사가 안 되는 항목의 개수는 실제 실행 결과를 기록한다. 권한 부족으로 Permission denied가 발생할 수 있다.

9번

```
find . -mindepth 1 -type d -print0 | while IFS= read -r -d '' d; do
count=$(find "$d" -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d | wc -l)
echo "$count $d"
done | sort -nr
```

출력 첫 줄의 디렉터리가 바로 아래 자식 디렉터리 수가 가장 많은 디렉터리이다. 실제 결과: _____

10번

```
rm -rf [9번에서 찾은 디렉터리]
```

9번에서 찾은 디렉터리 이름으로 교체하여 삭제한다. rm -rf는 하위 내용도 함께 삭제하므로 대상을 확인한다.

11번

```
find . -type f -name "*.conf" -exec ls -l {} \; \;
```

.conf 파일의 소유자·그룹·기타 사용자 권한을 확인한다.

12번

```
find . -type f -name "*.conf" -exec chmod o-rwx {} \; \;
find . -type f -name "*.conf" -exec ls -l {} \; \;
```

o는 기타 사용자이며 -rwx는 읽기·쓰기·실행 권한을 뜻한다. 실행 후 기타 사용자 권한이 ---인지 확인한다.

13번

```
find . -maxdepth 1 -type f -printf '%s %p\n' | sort -nr
gzip -v [가장 큰 파일]
```

가장 큰 일반 파일을 찾아 gzip으로 압축한다. 실제 파일: _____ / 압축률: _____

14번

```
tar czvf ssh.tgz ssh
```

ssh 디렉터리를 gzip 압축 방식으로 하나의 archive 파일인 ssh.tgz로 만든다.

15번

```
tar xzvf ssh.tgz
ls -ld ssh
```

압축을 해제하면 ssh 디렉터리가 생성된다.

16번

```
tar tzvf ssh.tgz
```

압축을 풀지 않고 ssh.tgz 내부에 저장된 파일 목록을 확인한다.

17번

```
ls -alR ssh
```

압축 해제된 실제 ssh 디렉터리의 파일과 하위 디렉터리를 상세하게 출력한다. 16번 결과와 비교한다.

18번

```
cd ..  
pwd
```

작업 디렉터리를 상위 디렉터리로 이동하고 pwd로 위치를 확인한다.

3. 주요 오류 분석

5번: ``mv myetc/fstab``에서 Permission denied가 발생할 수 있다. myetc는 /etc를 가리키는 심볼릭 링크이고, 파일 이동은 원래 위치에서 파일을 제거해야 하므로 /etc에 대한 쓰기 권한이 필요하다. 일반 사용자는 보통 /etc에 쓰기 권한이 없기 때문에 오류가 발생한다.

8번: 복사할 수 없는 항목이 존재한다면 실제 오류 메시지와 개수를 기록한다. 일반적인 원인은 해당 파일이나 디렉터리에 현재 사용자가 필요한 읽기 권한을 갖고 있지 않기 때문이다.

4. 핵심 명령어 정리

명령어	기능
mkdir	디렉터리 생성
cd	작업 디렉터리 변경
ln -s	심볼릭 링크 생성
ls -alR	숨은 파일 포함 상세 목록을 재귀 출력
mv	이동/이름 변경
cp -r	디렉터리 재귀 복사
rm -rf	디렉터리와 하위 내용 삭제
chmod	권한 변경
gzip	파일 압축
tar	여러 파일/디렉터리를 archive로 묶거나 해제

5. 실습을 통해 알게 된 점

이번 실습을 통해 Linux에서 파일과 디렉터리를 관리하는 기본 명령어를 직접 사용하는 방법을 익혔다. 특히 파일을 읽을 수 있는 권한과 파일을 이동하거나 삭제할 수 있는 권한은 서로 다르다는 것을 확인하였다. 5번의 Permission denied 오류를 통해 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 파일 작업에 중요한 영향을 준다는 점을 이해하였다.

또한 심볼릭 링크는 실제 파일을 복사하는 것이 아니라 다른 파일이나 디렉터리를 가리키는 연결이라는 것을 확인하였다. cp의 -r 옵션을 사용하면 디렉터리와 하위 내용을 함께 복사할 수 있고, chmod를 이용하면 사용자 종류별 권한을 변경할 수 있다는 것도 학습하였다.

마지막으로 tar와 gzip을 이용하여 디렉터리를 하나의 압축 파일로 만들고 다시 해제하는 과정을 통해 Linux에서 파일을 묶고 압축하는 방법을 이해하였다. 이러한 명령어는 향후 서버 관리나 개발 환경에서 파일을 백업하고 관리할 때 활용할 수 있을 것이라고 생각한다.

6. 실제 실행 결과 기입

항목	실제 결과
8번 복사 불가능한 항목 수	_____
9번 자식 디렉터리가 가장 많은 디렉터리	_____
13번 가장 큰 일반 파일	_____
13번 압축률	_____

7. 제출 전 확인

학번과 이름을 입력하고, 8·9·13번의 실제 결과를 실습 서버에서 확인한 뒤 빈칸을 채운다. 실행 과정은 별도의 xxxx.txt 파일에 기록하고, 최종적으로 PDF 보고서와 실행 기록 파일을 ZIP으로 묶어 LMS에 제출한다.